

DETEKSI ANOMALI TRANSAKSI POS & PERLINDUNGAN MARGIN PROMO JSM

STUDI KASUS JARINGAN
MINIMARKET ALFAMART



PRESENTED BY

KAMILA FAZILATUNISA - 007

DATA ANALYST

CAPSTONE PROJECT MODULE 2



DAFTAR ISI

BUSINESS UNDERSTANDING

01

DATA UNDERSTANDING

02

DATA CLEANING

03

DIAGNOSTIC ANALYSIS

04

CONCLUSION &
RECOMMENDATION

05

BUSINESS UNDERSTANDING



KONTEKS BISNIS

Alfamart adalah jaringan minimarket dengan belasan ribu gerai di seluruh Indonesia, mengelola rantai pasok berskala raksasa dari Sumatera hingga Papua.

Kenapa perusahaan ini dibutuhkan: menyediakan akses cepat ke kebutuhan sehari-hari (air mineral, sembako, rokok, personal care) di tingkat hiper-lokal, dekat dengan tempat tinggal pelanggan.

Sumber revenue: penjualan ritel harian melalui mesin kasir (POS) di setiap gerai, didukung program promo periodik seperti Promo JSM (Jumat, Sabtu, dan Minggu) untuk mendorong traffic

1.000

GERAI AKTIF DALAM
DATA

500

SKU PRODUK

40%

MEMBER UNIK

RP24.7 M

TOTAL NET
REVENUE (DATA
BERSIH)

PROBLEM STATEMENT

Bagaimana Alfamart dapat mengurangi kebocoran margin akibat penyalahgunaan Promo JSM oleh tengkulak, sekaligus merapikan kualitas data POS (payment method, member ID, dan anomali sistem) agar pelaporan lebih akurat?

Dijawab melalui 6 business questions:

1. Gerai mana yang terindikasi dikuasai tengkulak saat JSM?
2. Kategori apa paling sering di-void/dibatalkan?
3. Seberapa parah inkonsistensi payment_method?
4. Berapa persen transaksi tanpa ID member?
5. Adakah transaksi fiktif sebelum toko buka?
6. Berapa kerugian dari outlier quantity kasir?

DATA UNDERSTANDING

STRUKTUR DATASET

alfa_stores.csv

Dimensi gerai: store_id, nama, kota, tanggal grand opening

1.000 baris

alfa_products.csv

Master SKU: sku_id, nama produk, kategori, harga normal

500 baris

alfa_pos_transactions.csv

Log kasir: struk, gerai, produk, member, waktu, metode bayar, qty, total harga

300.000 baris

DATA CLEANING

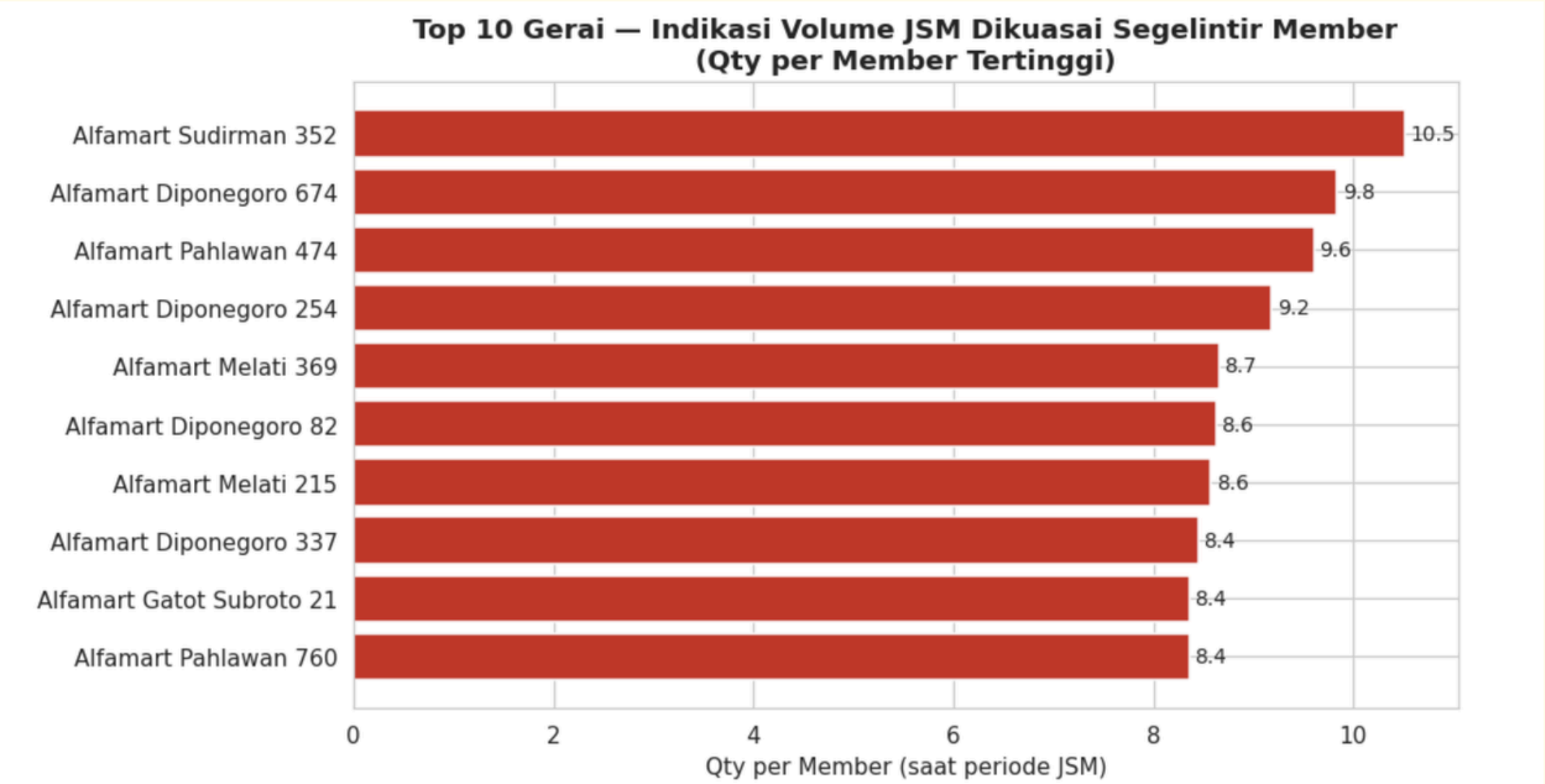
5 ANOMALI DITEMUKAN & CARA PENANGANANNYA

ANOMALI	SKALA	KEPUTUSAN
payment_method tidak konsisten	10 varian teks	Distandarisasi → 6 kategori baku
member_id kosong	40% (120.000 baris)	Dipertahankan, ditandai is_member (bukan error)
qty negatif (void)	0.49% (1.483 baris)	Ditandai is_void, dikeluarkan dari revenue
trx_time sebelum toko buka	3.0% (9.000 baris)	Dihapus (data fiktif/bug sistem)
qty sentinel 999 / 9999	0,51% (1.517 baris)	Dihapus (bukan quantity asli)

Hasil: dataset bersih berisi 289.516 baris (96.5% dari data mentah), siap dipakai untuk analisis lanjutan.

81 GERAJ TERINDIKASI VOLUME JSM DIKUASAI SEGELINTIR MEMBER

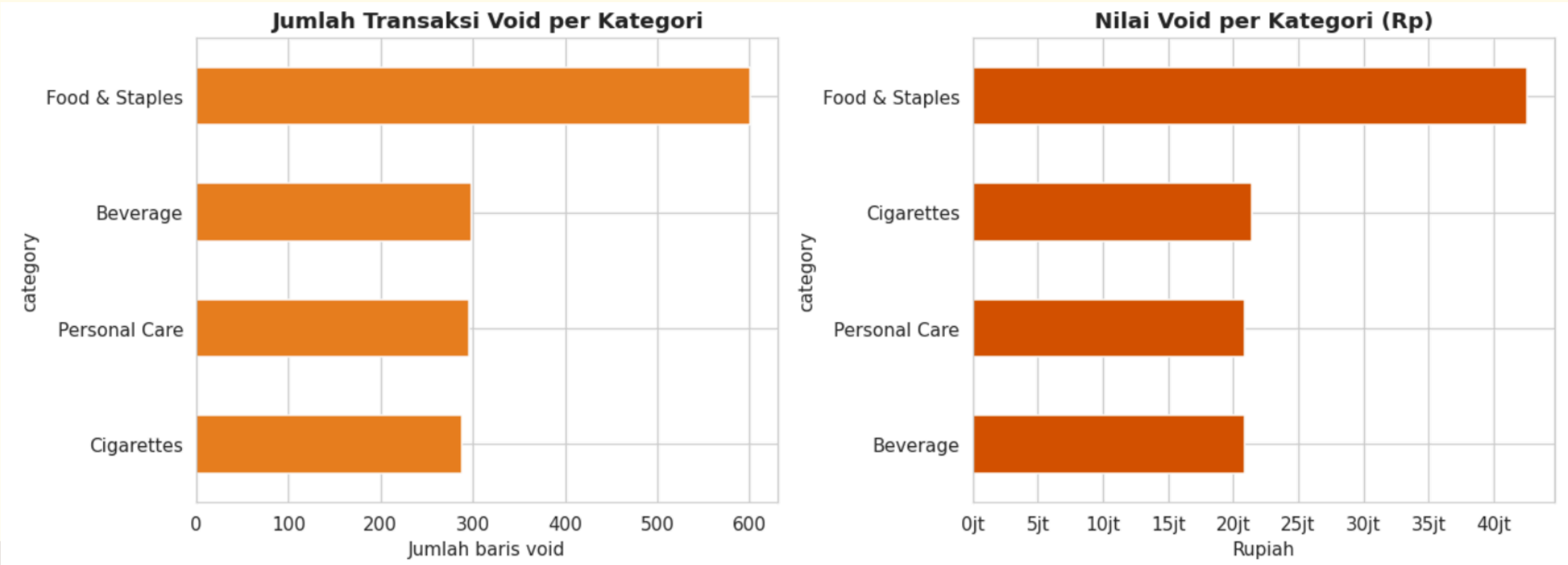
Gerei mana yang mempunyai volume transaksi JSM tinggi namun terindikasi dikuasai segelintir member?



- Proxy periode JSM = transaksi hari Jumat, Sabtu, Minggu (tak ada flag promo eksplisit)
- 79 dari 1000 gerai aktif JSM masuk kuartil-3 volume TERTINGGI + rasio qty/member persentil-90 TERTINGGI
- Tak ada 1 member yang mendominasi sendirian (top1 share hanya 3-4%) jadi bukan bukti tengkulak tunggal, tapi pola konsentrasi tetap layak diawasi
- Rekomendasi: jadikan gerai-gerai ini prioritas uji coba rules pembatasan qty per number saat JSM.

FOOD & STAPLES PALING SERING DI-VOID

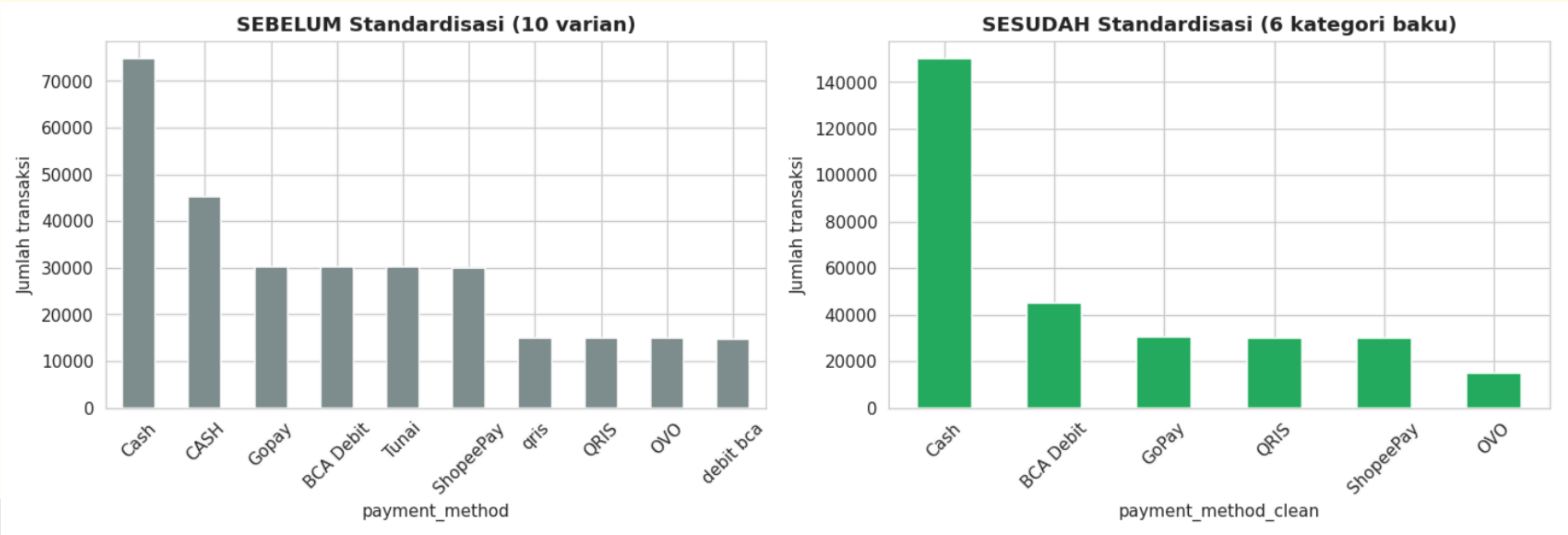
Kategori barang apa yang paling sering mengalami void/pembatalan transaksi?



- Total 1.483 baris void (0.49% dari seluruh data), senilai kurang lebih Rp105.7 juta.
- Food & Staples: 601 baris (40% dari total void, kurang lebihRp42,5 jt), sejalan dengan volume transaksinya yang memang terbesar.
- 3 kategori lain (Beverage, Personal Care, Cigarettes) polanya hampir merata.
- Rekomendasi: fokuskan training ulang prosedur void kasir pada rak Food & Staples.

10 VARIAN TEKS PAYMENT METHOD DISEDERHANAKAN JADI 6

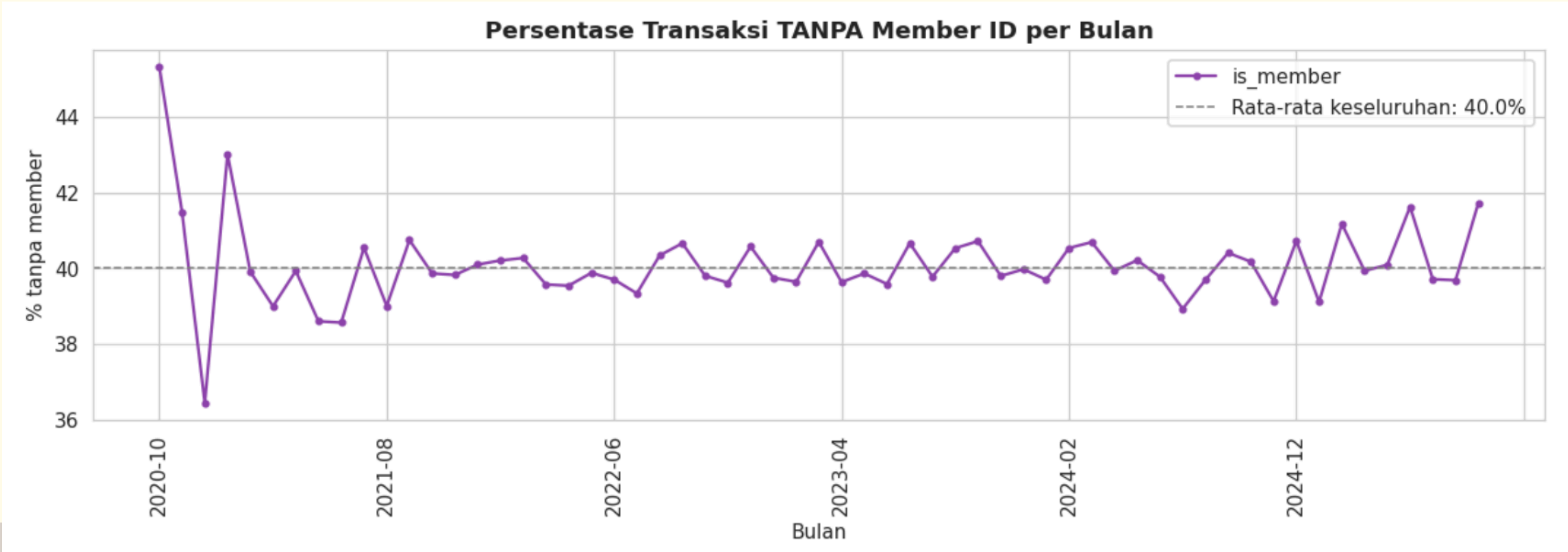
Seberapa parah inkonsistensi penulisan payment_method di sisten kasir?



- Sistem mencatat 10 varian teks untuk cuma 6 metode bayar yang sebenarnya sama, contoh: Cash / CASH / Tunai.
- Murni masalah data entry & konfigurasi mesin kasir yang beda-beda per gerai, jadi bukan variasi bisnis asli.
- Setelah dibersihkan: Cash tetap dominan ($\pm 52\%$), disusul BCA Debit, GoPay, QRIS, ShopeePay, OVO.
- Rekomendasi: seragamkan dropdown metode bayar di semua mesin kasir.

40% TRANSAKSI TIDAK MENYERTAKAN ID MEMBER

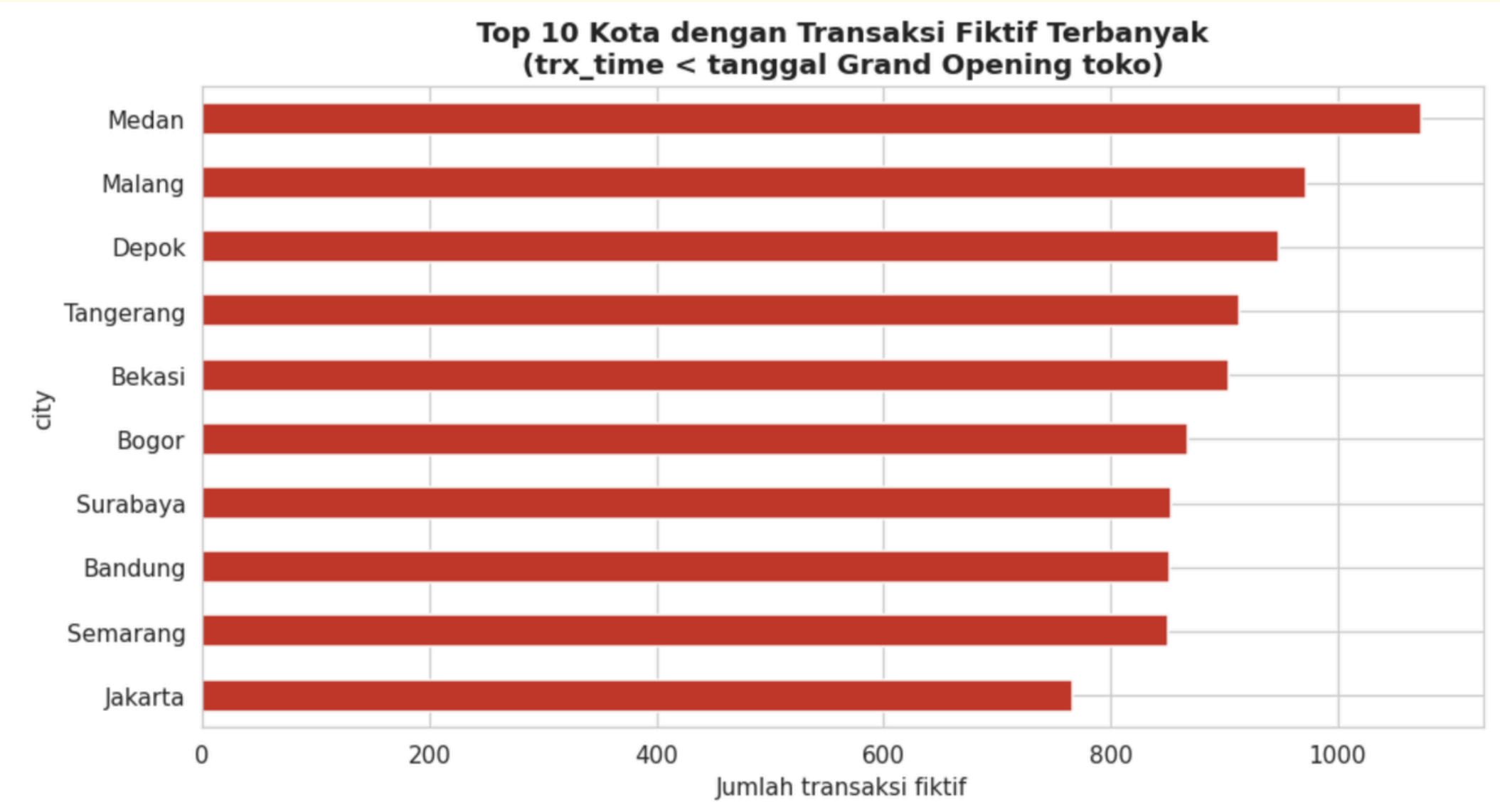
Berapa persen transaksi yang tidak menyertakan ID member, dan apa dampaknya?



- 120.000 dari 300.000 baris transaksi (40%) tidak menyertakan member_id.
- Proporsinya konsisten di semua kategori produk (39-40%) dan stabil dari waktu ke waktu, ini bukan tren yang memburuk, tapi karakteristik dasar traffic toko.
- Dampak: tim CRM kehilangan jejak Customer Lifetime Value untuk hampir separuh transaksi.
- Rekomendasi: insentif sign-up member langsung di kasir (mis. poin instan), terutama untuk transaksi non-member bernilai besar.

9.000 TRANSAKSI FIKTIF TERCATAT SEBELUM TOKO BUKA

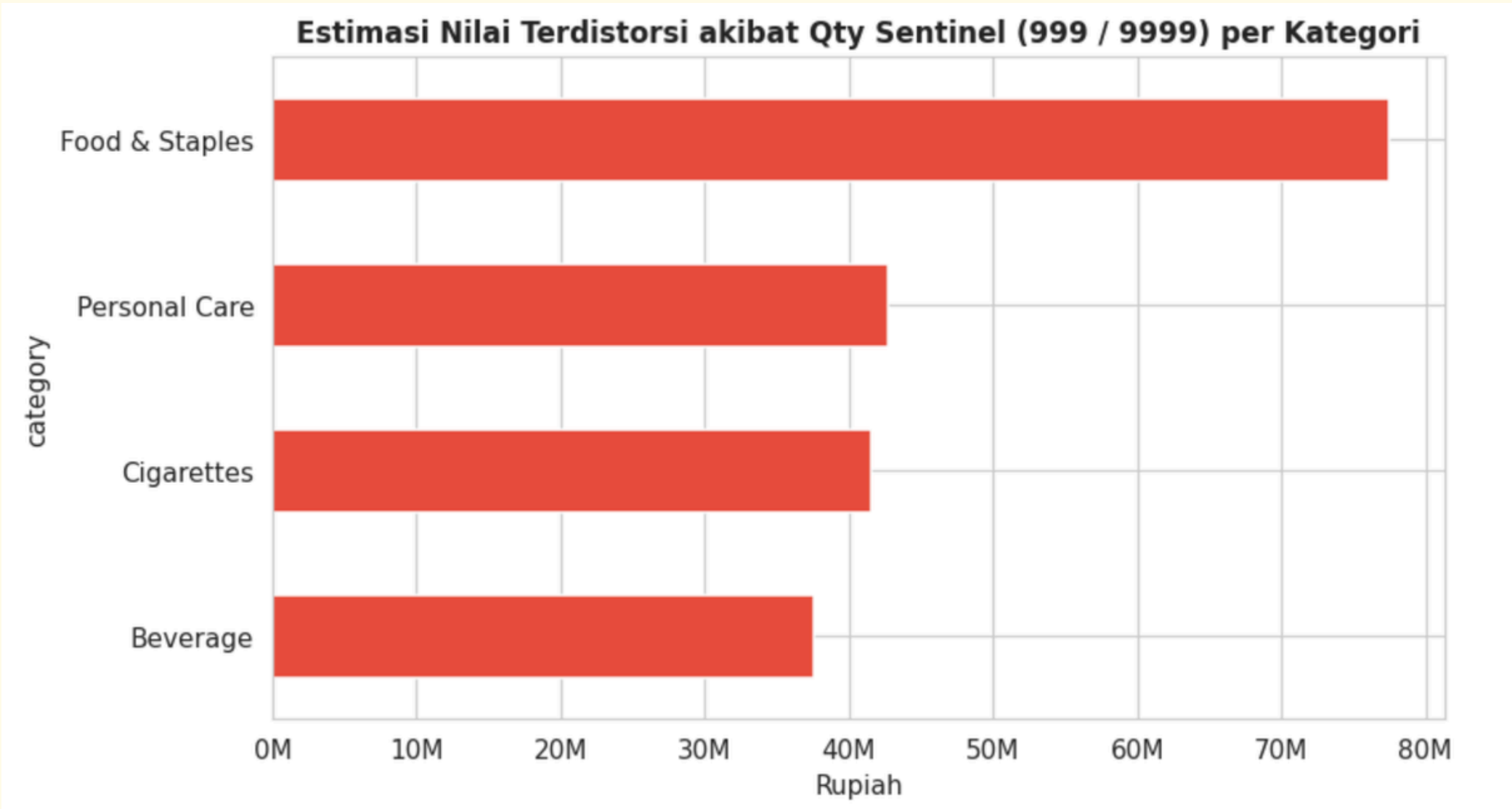
Apakah ada transaksi yang tercatat sebelum gerai tersebut resmi buka (logical error)?



- 9.000 baris (3,0%) tercatat bertahun-tahun sebelum tokonya resmi dibuka (open_date).
- Nilai fiktif mencapai kurang lebih Rp4.67 miliar yang bisa menggelembungkan laporan sales historis.
- Sebarannya merata di semua kota yang mengindikasikan bug sistem/ETL yang sistemik, bukan kasus lapangan tersendiri.
- Rekomendasi: audit proses migrasi data historis, validasi store_id vs open_date di layer ETL sebelum masuk data warehouse.

QTY SENTINEL ERROR MENDISTORSI LAPORAN HINGGA RP199 MILIAR

Berapa estimasi kerugian dari outlier quantity (qty ekstrem) hasil salah scan kasir?



- 1.517 baris (0,51%) punya qty persis 999 atau 9999, angka bulat sentinel, bukan pembelian sungguhan.
- Jika ikut dihitung sebagai revenue asli, nilainya mendistorsi laporan hingga ±Rp199.4 miliar, sangat tidak proporsional dibanding porsi barisnya.
- Kategori Food & Staples paling banyak terdampak secara nominal.
- Rekomendasi: hard validation qty maksimum per SKU per struk (butuh approval supervisor bila lebih) + audit asal nilai 999/9999 di sistem.

CONCLUSION

RINGKASAN TEMUAN

Data 96,5% bersih

setelah membuang 10.484 baris (transaksi fiktif + qty sentinel) dari total 300.000 baris.

Tidak ada tengkulak tunggal

yang mendominasi 1 gerai, tapi 81 gerai punya pola konsentrasi volume JSM yang layak diawasi.

Void terbesar di Food & Staples

±40% dari total transaksi void, sejalan dengan volume kategorinya yang memang terbesar.

10 varian payment method jadi 6 kategori

murni masalah standarisasi input, bukan variasi bisnis.

40% transaksi tanpa member ID

konsisten di semua kategori & periode, titik buta terbesar visibilitas CLV.

9.000 transaksi fiktif

senilai ±Rp4.67 M tercatat sebelum toko buka, indikasi bug sistem/ETL.

RECOMMENDATION

RENCANA AKSI PRIORITAS

Rekomendasi (Actionable)

Prioritas	Rekomendasi	Target Divisi
● Tinggi	Audit ETL/migrasi data historis untuk cegah transaksi <code>trx_time < open_date</code> masuk ke sistem pelaporan	Data Engineering
● Tinggi	Pasang validasi qty maksimum per SKU per struk (butuh approval supervisor jika lebih) di aplikasi kasir	IT Product / POS Team
● Sedang	Uji coba rules pembatasan qty pembelian barang JSM per member, mulai dari 81 gerai prioritas	Marketing / Promo Team
● Sedang	Seragamkan pilihan metode pembayaran (dropdown baku) di semua mesin kasir	IT Product / POS Team
● Rendah	Insentif sign-up member di kasir untuk kurangi 40% transaksi non-member	CRM / Loyalty Team
● Rendah	Training ulang kasir soal prosedur void, prioritas rak Food & Staples	Store Operations

THANK YOU